Protocolos de Enrutamiento: RIP, OSPF, EIGRP, BGP

RIP (Routing Information Protocol)

- RIP es un protocolo de enrutamiento dinámico utilizado para determinar el mejor camino hacia una red de destino redes.

Funcionamiento:

- Cada router mantiene una tabla de enrutamiento con las rutas conocidas y sus respectivas distancias (número de saltos).

- Se intercambian periódicamente (cada 30 segundos) copias completas de las tablas de enrutamiento con routers vecinos.

- Cuando un router recibe una actualización, incrementa en 1 el número de saltos y actualiza su tabla si encuentra una ruta más corta.

RIP (Routing Information Protocol)

Timers (Temporizadores importantes):

1. **Update Timer (30s)**: Envío periódico de la tabla de enrutamiento a los vecinos.

2. **Invalid Timer (180s)**: Si no se recibe actualización de una ruta, se marca como inválida.

3. **Hold-Down Timer (180s)**: Previene actualizaciones inestables mientras se determina el estado real de la ruta.

4. **Flush Timer (240s)**: Tiempo hasta que una ruta inválida es eliminada completamente.

OSPF (Open Shortest Path First)

Primero el Camino Más Corto Abierto

OSPF es un **protocolo de enrutamiento de estado de enlace** (Link-State Routing Protocol), diseñado para ser escalable, eficiente y rápido en la convergencia. Este protocolo de enrutamiento usa los routers para encontrar el camino más corto dentro de una red grande.

Que un protocolo sea escalable significa que puede adaptarse al crecimiento de la red sin perder eficiencia ni estabilidad.

Convergencia: El tiempo que tarda la red en detectar un cambio (como una caída de enlace) y actualizar todas las rutas correctamente.

¿Cómo logra OSPF una convergencia rápida?
Detecta rápidamente los cambios mediante mensajes Hello y LSA.

OSPF (Open Shortest Path First)

Tipos de LSA-(Link State Advertisements - Anuncios de Estado de Enlace)

LSA Tipo 1 – LSA de Router

Router Link State Advertisement**,** Describe cómo un router se conecta a la red. Sirve para que todos los routers conozcan la estructura interna del área.

- **Cada router lo genera dentro de su área.**
- **Dice qué redes tiene conectadas y a qué routers está directamente unido.**

📨 **"Hola, soy un router y estas son mis interfaces activas.“**

LSA Tipo 2 – LSA de Red

Network Link State Advertisement**,**

🖧 **"Hola, soy un switch y estos son los routers que están conectados a mí.“**

- solo lo crean los **Designated Routers (DR)**
- Muestra quién está en la red

OSPF (Open Shortest Path First)

LSA Tipo 3 – LSA de Resumen de Red
Nombre completo: *Summary LSA*
Quién lo genera: Routers de borde de área (ABR)
Dónde se propaga: De un área a otra
Permite a las áreas tener conocimiento básico de las redes fuera de su área
🧭 **"Aquí hay una red de otra área que puedes alcanzar.“**

LSA Tipo 4 – LSA de Resumen hacia el ASBR
Nombre completo: *ASBR Summary LSA*
Quién lo genera: ABRs
Información de cómo llegar al router que se conecta con redes externas (ASBR)
Informa a los routers cómo alcanzar un ASBR, que puede estar fuera del área local
📡 **"Hay un router especial que conecta esta red con el exterior (otra red diferente).“**

OSPF (Open Shortest Path First)

LSA Tipo 5 – LSA Externa al Sistema Autónomo
Nombre completo: *Autonomous System External LSA*
Quién lo genera: ASBR
Dónde se propaga: Por todo el dominio OSPF
Permite a OSPF anunciar rutas externas dentro del sistema autónomo.

🌍 "Esta es una red externa que puedes alcanzar, pero no es parte de OSPF."

OSPF (Open Shortest Path First)

¿Cómo funciona?

- Cada router conoce la red completa, como si tuviera un mapa.
- Los router Comparten información entre sí (como si se avisaran del tráfico).
- Calculan el camino más corto usando un algoritmo especial llamado Dijkstra.
- OSPF se adapta muy rápido si un router cae o cambia, OSPF actualiza su mapa y encuentra un nuevo camino automáticamente. Así evita que los datos se pierdan

OSPF (Open Shortest Path First)

Router de Frontera del Sistema Autónomo - ASBR

Un ASBR es un router especial dentro de OSPF que conecta una red OSPF con otras redes externas, como Otra red que usa BGP, RIP u otro protocolo.

Aprende rutas externas (de otras redes).

Las anuncia dentro de OSPF, para que los otros routers sepan cómo llegar a esas redes externas.

El ASBR actúa como un puente. Le dice al resto de la red OSPF:“Si quieres salir a Internet, mándame el tráfico a mí”.

EIGRP – Protocolo Mejorado de Gateway Interior

- EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) es un protocolo de enrutamiento.
- Ayuda a los routers a encontrar la mejor ruta dentro de una red.

¿Qué hace EIGRP?

- EIGRP le dice a los routers cuál es el mejor camino para enviar los datos.
- Es rápido, confiable y eficiente.
- Guarda las mejores rutas y las de respaldo.

¿Cómo se comunica?

- Los routers se hacen vecinos de confianza.
- solo comparten información con esos vecinos.
- Solo avisan si algo cambia.

BGP – Border Gateway Protocol (Protocolo de Puerta de Enlace Fronteriza)

- BGP (Border Gateway Protocol) es el protocolo que hace que funcione Internet.
- Es como un GPS que le dice a los routers por dónde enviar los datos.

¿Para qué sirve?

- BGP elige el mejor camino entre muchas redes grandes.
- Permite decidír por dónde deben viajar los datos en Internet.

Protocolo	Capa del modelo OSI	Nombre de la capa	¿Por qué?
RIP	Capa 3	Red	Usa direcciones IP y calcula rutas basadas en saltos.
OSPF	Capa 3	Red	Usa información de estado de enlace para crear rutas IP.
EIGRP	Capa 3	Red (con elementos de capa 2 y 4)	Aunque es propietario de Cisco, trabaja principalmente con direcciones IP. Usa protocolo IP directamente.
BGP	Capa 4	Transporte	Usa **TCP (puerto 179)** para intercambiar rutas entre routers.

Explicación sencilla:

🟩 RIP, OSPF y EIGRP → trabajan directamente con IP, así que pertenecen a la Capa 3 (Red).

🟦 BGP → aunque trabaja con direcciones IP, usa TCP para comunicarse, por eso se considera de la Capa 4 (Transporte).